

BioScan — Guía de Configuración

Instrucciones de puesta en marcha para nuevos desarrolladores

1. Requisitos Previos (Entorno de Desarrollo)

Antes de intentar compilar el proyecto, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas en tu sistema:

- **Flutter SDK:** Versión 3.x (compatible con Dart 3.10.8+).
- **Editor IDE:** Visual Studio Code (con extensiones de Flutter y Dart) o Android Studio.
- **Para desarrollo Android:** Android Studio con Android SDK Build-Tools y Java JDK.
- **Para desarrollo iOS / macOS (Solo en Mac):** Xcode actualizado y CocoaPods (sudo gem install cocoapods).

2. Pasos de Inicialización del Proyecto

Sigue estos pasos en la terminal dentro de la carpeta clonada del proyecto:

Paso	Comando	Descripción
1. Verificar Entorno	<code>flutter doctor</code>	Confirma que Flutter, Android SDK y Xcode no tengan errores.
2. Instalar Librerías	<code>flutter pub get</code>	Descarga las dependencias especificadas en pubspec.yaml.
3. Instalar Pods (Mac)	<code>cd ios && pod install</code>	Instala los pods requeridos para iOS/macOS.
4. Ejecutar App	<code>flutter run</code>	Compila e inicia la aplicación en tu emulador o celular.

3. Base de Datos y Credenciales (Supabase)

Acceso por defecto: La URL de la base de datos y la *Anon Key* están integradas en la clase `lib/utils/supabase_config.dart`. La aplicación se conectará automáticamente al servidor en la nube sin necesidad de crear archivos `.env` manuales.

Credenciales de Inicio de Sesión: Necesitarás un correo electrónico y contraseña registrados previamente en Supabase Auth (o en la BD SQLite local) para ingresar a la plataforma.

Instancia Propia (Opcional): Si deseas utilizar tu propia base de datos independiente de Supabase, crea un proyecto en Supabase.com y ejecuta las migraciones SQL almacenadas en el directorio `supabase/` de este repositorio.

4. Pruebas con Sensores (Hardware y Bluetooth)

La aplicación utiliza **Bluetooth LE (flutter_blue_plus)** para conectarse a los analizadores de leche BioScan.

[!] ATENCIÓN — AVISO SOBRE EMULADORES:

Los emuladores de Android Studio y los simuladores de Xcode tienen restricciones severas para escanear y comunicarse via Bluetooth. Se recomienda encarecidamente utilizar un **dispositivo celular real (Android o iPhone)** conectado por USB con depuración habilitada para probar la captura de mediciones.

5. Modos de Compilación (Debug vs Release)

- **Modo Debug (Pruebas):** flutter run no requiere ningún archivo de firma ni certificado adicional.
- **Modo Release (Producción Android):** Para generar un APK/AAB firmado (flutter build apk), se requerirán las claves de firma (android/key.properties y el archivo .jks), los cuales están excluidos de Git por seguridad.
- **Modo Release (Producción iOS):** Se requerirá un perfil de provisión y certificados de Apple Developer asignados en Xcode.

6. Check-List de Verificación Rápida

- | |
|---|
| ✓ 1. Clonar el repositorio de GitHub. |
| ✓ 2. Ejecutar flutter pub get (y pod install si es Mac). |
| ✓ 3. Obtener credenciales de usuario de prueba para el Login. |
| ✓ 4. Conectar un teléfono real vía USB con Bluetooth y Ubicación activados. |
| ✓ 5. Ejecutar flutter run. |